

进展简介

Poincaré 猜想可能已被证明

Sara Robinson

一位俄国数学家报道，他已经解决了 Poincaré 猜想，数学中最著名的未解决问题之一。

这位数学家，在圣彼得堡俄罗斯科学院斯捷克洛夫数学研究所的 Grigori Perelman 博士，将要在一系列文章中陆续描述他的工作。

他的工作被完全地验证则是几个月之后的事了。但如果是对的，它将证明一个困扰了数学家几乎一个世纪的问题，它的影响将遍及几何与物理。

如果他的文章被一份要审稿的研究杂志接受发表，并且经过两年时间（广大数学家的）广泛审查后仍存活，那么 Perelman 博士将获得 100 万美元奖金，这笔奖金是由位于美国麻省剑桥的 Clay 数学研究所赞助，为被该研究所确定为 7 个千禧年最重要的未解决的数学问题中的每一个而设立的。

当 Perelman 博士于 2002 年 11 月在一个因特互联网预印本服务器 (Internet preprint server) 上张贴了报告他的结果的系列文章的第一篇之后，关于他解决 Poincaré 猜想的消息就传开了。

上周，在麻省理工学院，他对满座的听众作了他的第一个正式的讲座。¹⁾ 从周一²⁾ 开始，Perelman 博士将在位于 Stony Brook 的纽约州立大学作另一个系列讲座。

Perelman 博士拒绝采访，他说宣传为时过早。

Tomasz S. Mrowka 博士，麻省理工学院的一位数学家参加关于 Perelman 博士工作的讨论班已有两个月。Perelman 博士的工作依赖于另一位数学家 Richard Hamilton 所倡导的思想。Mrowka 博士说，到目前为止每次人们提出问题或异议，Perelman 博士总有一个清楚和简洁的回答。

“这是不确定的，但是我们非常严肃地对待它，”Mrowka 博士说道，“显然他思考这个问题很久很深，以至现在很难发现错误。”

Poincaré 猜想是法国数学家 Henri Poincaré 于 1904 年提出的，它是拓扑学中的一个中心问题，而拓扑学是研究当其对象被伸展、扭转或压缩时不改变的那些几何性质的。

原题：Celebrated Math Problem Solved, Russian Reports. 译自：New York Times, April 15, 2003.

1) Perelman 博士于 2003 年 4 月 7 日、9 日和 11 日在麻省理工学院作了 3 次讲演。——译注

2) 即 2003 年 4 月 21 日。——译注

地球表面那层薄壳被拓扑学家称之为一个二维球面。它具有这样的性质：其上的每个绳套索可被收紧为一个点。

与此对照，在一个汽车轮胎的表面上，如不割破，一个围绕其中心洞的套索是不能收缩成一点的。

19 世纪以来，数学家们已经知道球面是具有这个性质（即其上的套索可被收缩成一个点——译注）的唯一有界的二维空间，但是高维的情形又如何呢？

Poincaré 猜想的一个直观的表述实际上是，三维球面是唯一没有洞的有界三维空间。

“困难在于，当你只能看到它的一小部分时，如何能够知道其整体？”芝加哥大学的一位数学教授 Benson Farb 博士说，“把地球认为平坦的是相当合理的。”

由于出现过许多错误的证明，Poincaré 猜想变得很有名。事实上，Poincaré 本人也承认，他的猜想的最早形式是错误的。此后，许多数学家曾断言他们得到了证明，但也发现了致命的缺陷。

虽然许多专家说他们对于 Perelman 博士的努力感到很兴奋并抱有希望，但他们注意到并非所有的证明都被写出，另外，即使是最可信赖的研究者也会犯错误，因此他们建议要谨慎。

1993 年，普林斯顿教授 Andrew J. Wiles 博士的情况是，他关于费马大定理的证明被发现有一个严重的漏洞，为了补这个漏洞，Wiles 博士及其以前的学生 Richard Taylor 博士花费了几个月的努力。

象 Wiles 博士一样，Perelman 博士得到了更好的结果：他实际上证明的是在 1970 年代提出的一个关于三维空间几何的远为广泛的猜想，Poincaré 猜想只是其中的一小部分。

Perelman 博士个人的故事可与 Wiles 博士的故事媲美，后者不向其同事泄露而独自在其阁楼上奋战费马大定理。虽然 Perelman 博士的早期工作已为其赢得了有才气的数学家的声望，他仍在俄国隐居了最近的 8 年，没有发表（任何文章）。

在他去年 11 月张贴的文章中，现年将近 40 岁的 Perelman 博士感谢纽约大学的柯朗研究所，位于 Stony Brook 的纽约州立大学和伯克利加州大学，因为他访问这些研究所时的津贴帮助支持了他在俄国的生活。

他宣布，他证明了所谓的几何化猜想（the Geometrization Conjecture），这是对三维空间几何的一个完全的刻划。

自从 19 世纪以来，数学家们知道，一类二维空间，即二维流形，可以进行分类。

然而，在 1950 年代一个俄国数学家证明了：在四维情形，解决这个问题是不可能的，即使在三维情形，问题也是非常非常复杂的。

在 1970 年代早期，戴维斯加州大学的一位教授 William P. Thurston 博士猜测：三维流形是由许多齐性片组成、用一种预先描述的方式拼起来的，并证明了他的猜测在许多情形是对的。为此，Thurston 博士赢得了数学界的最高荣誉——一枚菲尔兹奖章。

Perelman 博士的工作——如果正确——则完全描述了三维流形的结构，并且，作为副产品，它解决了 Poincaré 的著名问题。他的方法利用了所谓的 Ricci 流（Ricci flow）

技巧, 这是由目前在哥伦比亚大学的 Hamilton 博士引进的.

Ricci 流是一种平均过程, 用来将流形颠簸凹凸处变得均匀平滑. 利用 Ricci 流, Hamilton 博士在某些情形成功地证明了几何化猜想; 对一般情形, 他勾勒了一个证明方案, 然而他碰到的麻烦是, 不知道如何控制 Ricci 流的一类奇异现象.

“Perelman 所做的就是, 想出了制服这些奇异性的新的和有趣的方法,” Mrowka 博士说道, “他的工作极端地依赖于 Hamilton 的工作, 但对于那个计划做出了令人惊奇的新贡献.”

数学家们说, 如果 Perelman 博士成功地解决了 Poincaré 猜想, 他很可能与 Hamilton 博士分享 Clay 数学研究所的奖金.

即使 Perelman 博士的工作没有证明几何化猜想, 数学家们说, 很清楚, 他的工作也将对数学作出本质的贡献.

“无论怎样, 都将是令人愉快的,” Mrowka 博士说道, “或者他已经完成了, 或者他真正做出了某些重大的进展, 我们都将从中学到一些什么.”

(陆柱家 译 吉敏 校)

(上接 103 页)

定理 4.1 ([BOU5], 13.31) A 是一个非对角线元素指数衰减的 $N \times N$ 的矩阵,

$$|A(n, n')| \leq e^{-c_0|n-n'|}.$$

我们考虑子尺度 (sub-scale) $\bar{N} = N^\tau, 0 < \tau < 1$. 假设对所有的区间 $J \subset [1, N], |J| \geq \bar{N}$, 有

$$\|(R_J A R_J)^{-1}\| \leq e^{L^b},$$

其中 $0 < b < 1, \tau + b < 1$. 一个 $\bar{N}$ -区间 J 被称为好的, 如果它还满足

$$|A_J^{-1}(n, n')| \leq e^{-c|n-n'|},$$

其中 $n, n' \in J$, 且 $|n - n'| \geq \bar{N}/10, 0 < c < c_0/10$. 假设最多只有 N^b 个不相交的坏的 $\bar{N}$ -区间, 则对 $|n - n'| \geq N/10$, 有

$$|A^{-1}(n, n')| \leq e^{-c'|n-n'|},$$

其中 $c' = c - N^{-\kappa}, \kappa = \kappa(\tau, b) > 0$.

参考文献 (略)

(王志国 译 尤建功 校)